

Arbeitsblatt 3: Temperaturampel – NTC steuert LEDs

Arduino: Analoger Eingang + Digitaler Ausgang — 18. Juni 2026

Ziel

Sie kombinieren alles, was Sie bisher gelernt haben: Der NTC misst die Temperatur (analoger Eingang). Je nach Messwert leuchtet eine von drei LEDs:

LED grün	LED gelb	LED rot
kalt	warm	heiß
Sensorwert < 400	$400 \leq \text{Sensorwert} < 600$	Sensorwert ≥ 600

Hinweis: Die Schwellwerte 400 und 600 sind Startwerte. Passen Sie diese anhand Ihrer Messwerte aus AB 2 an!

Neues Konzept: if / else if / else

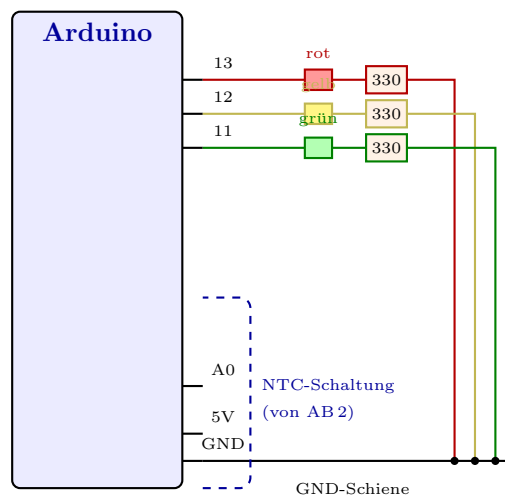
Bisher: zwei Fälle (if/else). Jetzt: **drei oder mehr Fälle.**

```
if (sensorWert < 400) {
    // kalt: gruen an
}
else if (sensorWert < 600) {
    // warm: gelb an
}
else {
    // heiss: rot an
}
```

Benötigte Bauteile

- NTC-Schaltung von AB 2 (NTC + 1 k Ω an A0) – **bleibt aufgebaut!**
- 1× LED grün, 1× LED gelb, 1× LED rot
- 3× Widerstand 330 Ω (Vorwiderstände)
- Steckbrücken

Schaltung



Aufgaben

1. Ergänzen Sie die NTC-Schaltung von AB 2 um die drei LEDs an den Pins 11, 12, 13.
2. Vervollständigen Sie den Sketch:

```
int sensorPin = A0;
int ledGruen = 11;
int ledGelb = 12;
int ledRot = 13;
int sensorWert;

void setup() {
  pinMode(ledGruen, OUTPUT);
  pinMode(_____, _____); // gelbe LED
  pinMode(_____, _____); // rote LED
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  sensorWert = analogRead(sensorPin);
  Serial.println(sensorWert);

  if (sensorWert < 400) {
    // kalt: nur gruen an
    digitalWrite(ledGruen, _____);
    digitalWrite(ledGelb, _____);
    digitalWrite(ledRot, _____);
  }
  else if (_____){
    // warm: nur gelb an
    digitalWrite(ledGruen, _____);
    digitalWrite(ledGelb, _____);
    digitalWrite(ledRot, _____);
  }
  else {
```

```

// heiss: nur rot an
-----;
-----;
-----;
}

delay(200);
}

```

3. Testen Sie den Sketch. Stimmen die Schwellwerte? Passen Sie die Werte 400 und 600 anhand Ihrer Beobachtungen an und notieren Sie Ihre endgültigen Schwellwerte:

Bereich	Schwellwert	LED
kalt	Sensorwert < _____	grün
warm	_____ ≤ Sensorwert < _____	gelb
heiß	Sensorwert ≥ _____	rot

4. Zeichnen Sie ein Flussdiagramm für die `if / else if / else`-Struktur mit drei Verzweigungen.
5. **Zusatz 1:** Fügen Sie einen Taster hinzu (AB 1). Erst wenn der Taster gedrückt ist, wird die Temperatur gemessen. Sonst sind alle LEDs aus.
6. **Zusatz 2:** Lassen Sie die rote LED **blinken**, wenn der “heiß”-Schwellwert überschritten wird – als Warnsignal.

Zusammenfassung: Was haben Sie gelernt?

AB	Thema	Wichtigste Befehle
AB 1	Digitaler Eingang (Taster)	<code>digitalRead()</code> , <code>if/else</code>
AB 2	Analoger Eingang (NTC)	<code>analogRead()</code> , <code>Serial.println()</code>
AB 3	Kombination: Sensor → Aktor	<code>if / else if / else</code>



Lösung: <https://hbraak.github.io/fachpraxis/arduino/lsg3.html>